小六下學期數學・期中A卷

數學｜學生題目卷｜A卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議60–75分鐘，可分兩節完成或依需要延長；時間為設計估計，尚未試測。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

滿分100分。各題資料獨立；小題旁已列配分。請依明問要求寫算式、答案、圖示或理由。

分數、小數保留精確值，接受等值分數和不同正確方法；沒有要求四捨五入的題目不要自行取近似。

凡涉及圓的長度、面積或體積，統一用π≈3.14，算到所得小數，不另四捨五入；答案以約或≈表示。

依圖上標記和方格代表的單位作答，不量印出或螢幕的公分。圖未依比例時，以標記為準。

可在所附空間或另紙畫圖；可中性讀題、放大或按你的指示代筆，數學判斷由你完成。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

配分

本階段數學：100分

本階段數學（100分）

按各小題要求作答；只需提供明問的證據。

01　（12分）

算式甲：（1.8－2/5）÷0.7。算式乙：1.8－2/5÷0.8。

①計算甲，寫出一個正確中間算式。（4分）
②計算乙，寫出一個正確中間算式。（4分）
③哪一個結果較大？相差多少？（4分）

02　（14分）

紙面材料庫有4.5公斤黏土。6套模型每套需3/8公斤，另須保留0.75公斤不使用。所有材料可自由分割，無損耗。完成這些安排後，另做一件模型需要1.4公斤。

①列式算6套模型共用幾公斤。（4分）
②列式求扣除6套用量及保留量後，可自由使用幾公斤。（4分）
③判斷能否再做1.4公斤的模型，並求做完後自由材料剩多少或還差多少。（6分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

03　（14分）

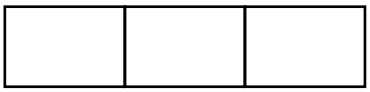
圖中每個小格表示相同張數，甲盒有5格、乙盒有3格。甲比乙多18張。卡片張數皆為整數。

①依圖求每格張數，寫算式。（4分）
②甲、乙各有幾張？（4分）
③甲比乙多的是乙的幾分之幾？寫明基準量，並列式。（6分）

甲有5個等份格，乙有3個同樣的等份格。甲比乙多18張；圖表示等份關係

每小格表示相同的量

甲 

乙 

甲比乙多18張；圖表示等份關係

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

04　（14分）

兩個虛構印卡方案：甲每次固定版面費18元，再加每張2元；乙沒有固定費，每張5元。兩案無其他費用，只比較分別印4張或12張的一次訂單。

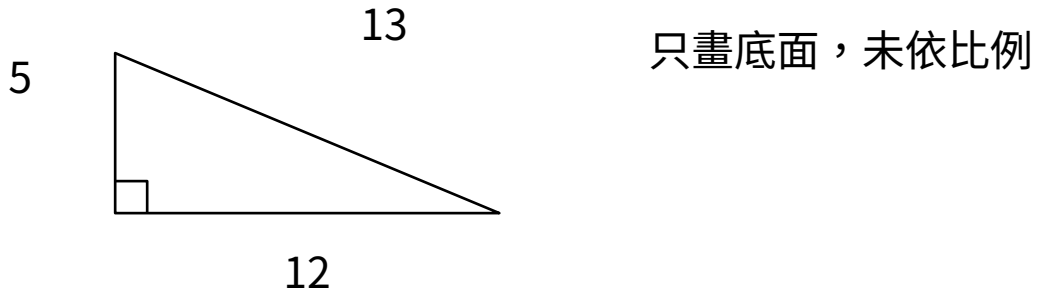
①印4張時，各方案多少元？哪個便宜？（6分）
②印12張時，各方案多少元？哪個便宜？（6分）
③「印得多就一定選乙，因為乙沒有固定費。」這個說法能否成立？用前面的一組結果說明。（2分）

05　（16分）

模型甲是實心直角三角柱，其底面如圖，柱高4公分。模型乙是實心長方體，長6、寬5、高4公分。均無空洞。

①求甲的底面積，寫算式。（4分）
②求甲的體積，寫算式。（4分）
③求乙的體積，寫算式。（4分）
④比較兩者體積；再指出圖上的12公分是甲的柱高嗎？說明12和4各在何處。（4分）

直角三角形底面，互相垂直的邊為5與12公分，斜邊13公分；柱高另給4公分。只畫底面，圖未依比例。



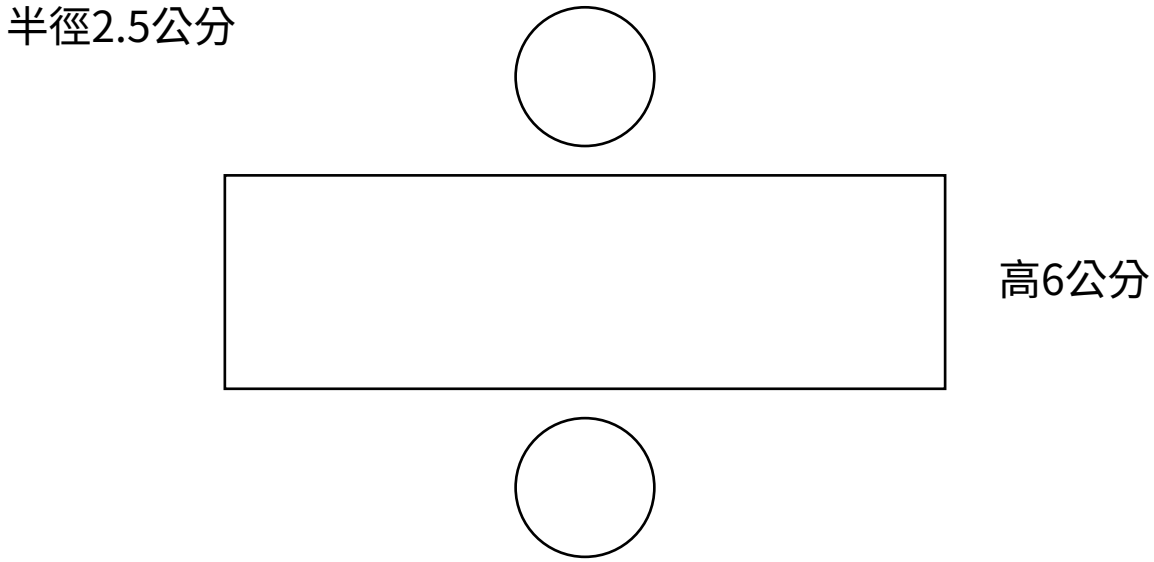
本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

06　（16分）

一個封閉直圓柱半徑2.5公分、柱高6公分。圖示兩個全等圓底和完整長方形側面，圖形間的小空隙只是方便閱讀。忽略厚度、黏貼耳片及材料損耗。π≈3.14。

①側面展開成長方形，它的兩邊長分別是多少？寫出求未知邊的算式。（4分）
②求全部側面積，寫算式。（4分）
③求兩個圓底的合計面積，寫算式。（4分）
④求封閉圓柱的全部表面積。（4分）

封閉圓柱的示意展開圖包含上下兩個全等圓底和一個長方形側面；圓半徑2.5公分、柱高6公分。圖未依比例。



示意展開圖，未依比例

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

07　（14分）

原卡是長8公分、寬5公分的長方形。候選甲：長12、寬7.5；乙：長12、寬10；丙：長16、寬10。以上單位皆公分，候選都是長方形。任務要求原卡的1.5倍放大圖。

①逐一判斷甲、乙、丙是否等比例縮放；每張都寫長、寬相對原卡的倍數。（6分）
②哪些候選符合指定1.5倍？（2分）
③若把符合者縮回原卡，各邊應乘幾分之幾？新圖的直角幾度？說明角度的變化。（6分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。